RELATÓRIO DE APRENDIZAGEM

CRUD — READ | Node.js, fs e arquivos JSON
Modelo editável para registrar estudos, testes e evidências dos dois encontros (5 aulas de 45 minutos por dia).

Identifi cação

Campo	Preenchimento
Aluno(a)	[Jhon wensky pierre]
Turma	1DEVIE-1/26
Professor(a)	[Celso]
Datas das aulas	Dia 1: __20_/_10__/2026 | Dia 2: ___/___/ 2026
	app.js | maquinas.json

Orientações de preenchimento

- Responda com suas palavras, de modo claro e objetivo. Acrescente linhas e imagens conforme necessário.
- Desenvolva e teste o código no VS Code com Node.js; registre saídas reais do terminal. • Use o NotebookLM e os manuais para estudar, mas não copie explicações sem compreendê-las.
- Ao concluir cada dia, salve uma cópia deste relatório em PDF. No Dia 2, mantenha também as respostas do Dia 1.
- Entregas: Dia 1 — app.js parcial + relatório PDF; Dia 2 — projeto final ZIP (sem node_modules) + relatório PDF atualizado.

Objetivo do trabalho

Explique o problema da fábrica e o que o sistema precisa permitir consultar.

O problema da fabrica esta relacionado a necessidade do setor de manutenção de gerenciar e consultar com rapidez os dados das maquinas.

E para resolver este problema o sistema precisara permitir realizar estes exatos consultas

. listagem geral, busca por ID único, filtragem por status, ou seja, a situação da maquina neste exato momento, filtragem por setor, consulta por horas de uso

1| Leitura e listagem de dados JSON

Referência: Manual do Aluno — Dia 1 | Conteúdos: persistência, fs.readFileSync(), JSON.parse() e forEach().

A. Revisão conceitual

1. O que signifi ca persistência de dados?

Guardar dados em arquivo ou banco para não sumirem quando o programa fecha.

2. Qual é a diferença entre CREATE (gravar) e READ (ler)?

O CREATE grava dado novo, READ só lê o que já existe.

3. O conteúdo de um arquivo JSON é um texto ou um objeto JavaScript? Explique. JSON é texto (string). Só vira objeto/array depois do JSON.parse()

4. Quantos registros existem em maquinas.json? Como você confi rmou?

8 registros, confirmado com console.log(maquinas.length) ou contando no arquivo.

5. Por que um identifi cador (ID) único é útil nas consultas?

Porque Identifica uma máquina específica, sem repetir.

B. Investigação do arquivo

6. Quais são as propriedades presentes em cada máquina? Cite exemplos de seus tipos de dados.

```
[
{
"id": 1,
"nome": "Torno CNC T-01",
```

```
    "setor": "Usinagem",
    "status": "operando",
    "horasUso": 1250
    },
    {
    "id": 2,
    "nome": "Prensa Hidraulica P-02",
    "setor": "Estamparia",
    "status": "manutencao",
    "horasUso": 980
    },
    {
    "id": 3,
    "nome": "Esteira E-03",
    "setor": "Montagem",
    "status": "operando",
    "horasUso": 2100
    },
    {
    "id": 4,
    "nome": "Fresadora F-04",
    "setor": "Usinagem",
    "status": "parada",
    "horasUso": 760
    },
    {
    "id": 5,
    "nome": "Robo de Solda R-05",
    "setor": "Soldagem",
    "status": "operando",
    "horasUso": 1320
    },
    {
```

```
44.     "id": 6,
45.     "nome": "Prensa Hidraulica P-06",
```

```
    "setor": "Estamparia",
    "status": "manutencao",
    "horasUso": 1580
    },
    {
    "id": 7,
    "nome": "Mesa de Corte C-07",
    "setor": "Corte",
    "status": "parada",
    "horasUso": 480
    },
    {
    "id": 8,
    "nome": "Esteira E-08",
    "setor": "Montagem",
    "status": "operando",
    "horasUso": 860
    } ] 
```

7.Por que utilizamos JSON.parse() depois de ler o arquivo com utf8?

JSON.parse() após utf8: o utf8 traz o texto legível, e o parse transforma esse texto em array de objetos.

8.Por que o valor lido como string não pode ser percorrido diretamente como um array de máquinas?

Porque uma string não é um array. Ela não tem o método forEach() e, se tentasse percorrer, passaria letra por letra e não máquina por máquina. Só depois do JSON.parse() temos um array com um objeto para cada máquina.

1| Implementação, testes e reflexão

C. Explique o código produzido

9. Descreva o que faz carregarMaquinas(): leitura do arquivo, conversão e retorno.

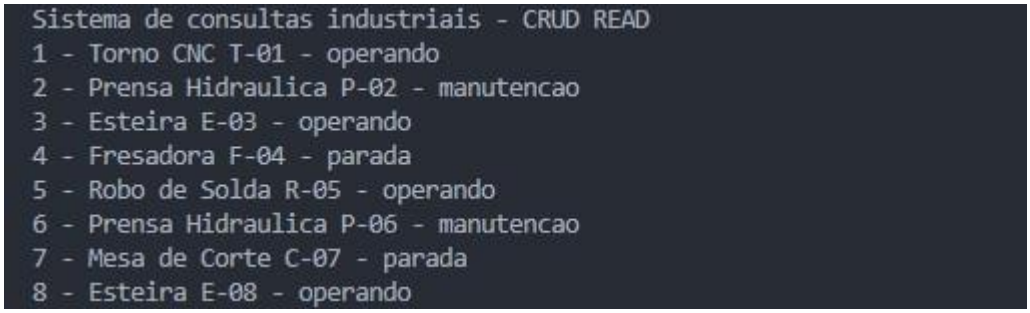
carregarMaquinas(): lê o arquivo com readFileSync, converte com JSON.parse() e retorna o array.

10. Explique como listarMaquinas() utiliza forEach() para exibir os registros

A função listarMaquinas() chama carregarMaquinas() e guarda o array. Depois usa o forEach() para passar por cada máquina, uma de cada vez. Dentro dele eu uso console.log() para mostrar os dados da máquina, como ID, nome, setor e status. No final aparecem as 8 máquinas no terminal.

D. Evidências de execução

Evidência 1— Terminal mostrando a listagem das 8 máquinas:



COLE AQUI A CAPTURA DE TELA DO TERMINAL / CÓDIGO (substitua este texto pela imagem).

11. O resultado exibido foi o esperado? Caso não, descreva o problema e a correção.

Creio que o resultado foi o esperado: o terminal mostrou as 8 máquinas com os dados certos.

Dia 2 | Buscas e fi ltros

Referência: Manual do Aluno — Dia 2 | Conteúdos: find(), filter(), consultas sem resultado e testes.

A. Compreensão dos métodos

12. Qual é a diferença entre fi nd() e fi lter() quanto ao resultado retornado?

O find() retorna um elemento encontrado, enquanto filter() retorna uma lista com todos os elementos que atendem à condição.

13. O que find() retorna quando o ID procurado não existe? E filter() quando nenhum elemento atende à condição?

find() retorna undefined quando o ID não existe. filter() retorna uma lista vazia quando nenhum elemento atende à condição.

14. Por que a comparação 3 === "3" resulta em false?

Porque 3 é um número e "3" é uma string. Com o operador === os tipos também precisam ser iguais.

15. Explique o que o programa deve fazer quando a consulta não encontra uma máquina.

O programa deve informar que a máquina não foi encontrada, sem causar erros.

B. Testes obrigatórios

Execute cada caso e registre a saída obtida. Quando possível, use os nomes e valores exatos de maquinas.json.

2 | Evidências e autoavaliação

C. Evidências práticas

Evidência 2 — Consulta por ID existente e ID inexistente:

COLE AQUI A CAPTUR

```
Busca por ID 3:
{
  id: 3,
  nome: 'Esteira E-03',
  setor: 'Montagem',
  status: 'operando',
  horasUso: 2100
}
Busca por ID 99:
undefined
```

A DE TELA DO TERMINAL / CÓDIGO (substitua este texto pela imagem).

Evidência 3 — Filtro por status ou setor:

COLE AQUI A C

```
Maquinas em manutencao:
[
  {
    id: 2,
    nome: 'Prensa Hidraulica P-02',
    setor: 'Estamparia',
    status: 'manutencao',
    horasUso: 980
  },
  {
    id: 6,
    nome: 'Prensa Hidraulica P-06',
    setor: 'Estamparia',
    status: 'manutencao',
    horasUso: 1580
  }
]
```

APTURA DE TELA DO TERMINAL / CÓDIGO (substitua este texto pela imagem).

16. Descreva uma difi culdade encontrada e como você investigou ou resolveu.
Tive dificuldade em realizar as consultas. Analisei o código, revisei as condições e testei novamente.

17. Explique por que a operação READ é importante em sistemas Back-End reais.
A operação READ permite consultar dados armazenados, localizar informações e verificar registros sem alterar os dados originais.

D. Autoavaliação

Marque as etapas que realizou:
[ ] Li e converti maquinas.json sem alterar os dados originais.
[ ] Listei as 8 máquinas.
[ ] Testei uma busca existente e outra inexistente. [ ]
Testei filtros com resultados e sem resultados.
[ ] Executei os testes disponíveis no projeto (npm test).
[ ] Revisei os erros e documentei as evidências.
[ ] Preparei o relatório PDF e os arquivos de entrega.
Declaro que desenvolvi e testei individualmente o código entregue, utilizando materiais de estudo como apoio.
Data: ___27_/__10__/2026 Aluno(a): Jhon wensky pierre